ZADACI ZA ČETVRTE RAČUNSKE VJEŽBE

Zadatak 1: Weibullova gustina raspodjele vjerovatnoće

Vjetroagregat Vestas V100 (2 MW) postavljen je na lokaciji koju karakteriše ravan teren bez prepreka. Teren, u široj okolini vjetroagregata, je homogen i može se opisati dužinom hrapavosti z_0 = 0,2 m. Visina stuba vjetroturbine je 100 m. Kriva snage u funkciji brzine vjetra data je tabelarno:

v[m/s]	P[kW]
<3	0
3	9
4	89
5	234
6	435
7	707
8	1031
9	1365
10	1698
11	1922
12	1988
13	1999
14	2000
15	2000
16	2000
17	2000
18	2000
19	2000
20	2000
>20	0

Mjerenja brzine vjetra su vršena na lokaciji stuba vjetroturbine, u trajanju od jedne godine, anemometrom montiranim na visini od 60 m. Mjerni podaci za visinu od 60 m mogu se opisati *Weibull*-ovom gustinom raspodjele vjerovatnoće sa parametrima k = 1,7 i c = 7.

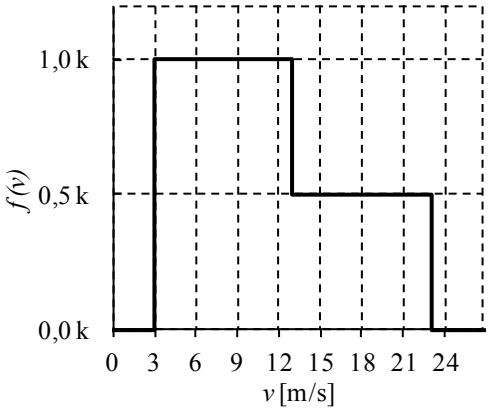
Pod pretpostavkom da je raspoloživost vjetroagregata na godišnjem nivou 100%, procijeniti:

a) koliko sati će vjetroagregat u toku godine biti isključen zbog nepovoljne brzine vjetra,
b) koliko bi se povećala godišnja proizvodnja električne energije vjetroagregata (u MWh) ako bi se gornja granica brzine rada vjetroturbine pomjerila sa 20 m/s na 25 m/s.

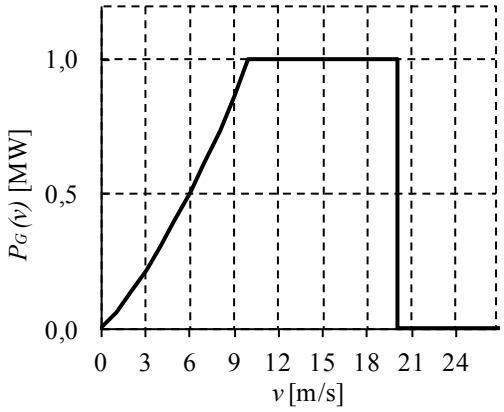
Zadatak 2: Karakteristika snage realnog vjetrogeneratora

Pretpostavljajući da brzina vjetra mjerena na visini 10 m iznad tla ima raspodjelu vjerovatnoće kao na slici 2-1, odrediti:

a) parametar k,
b) srednju brzinu vjetra na visini od 10 m,
c) „efektivnu“ brzinu vjetra (tj. srednju vrijednost trećeg stepena brzine vjetra) na visini od 10 m,
d) godišnji broj časova kada se očekuje da će brzina vjetra biti u intervalu 10 – 15 m/s,
e) prosječnu snagu vjetra (W/m^2) na visini 80 m od tla, pri standardnim uslovima (1 atm, 15°C). Uzeti da je koeficijent trenja vjetra sa podlogom $\alpha = 0{,}1$.
f) energiju koju bi za godinu dana proizveo vjetrogenerator montiran na visini od 80 m, dok radi pod nominalnim opterećenjem od 1 MW. Karakteristika snage vjetrogeneratora je data na slici 2-2.



Slika 2-1. Raspodjela vjerovatnoće brzine vjetra



Slika 2-2. Karakteristika vjetrogeneratora

Zadatak 3: Vjetroelektrana

Ako su vjetroagregati pozicionirani u okviru vjetroelektrane tako da je razmak između stubova 4 prečnika turbine u vrsti, a 7 prečnika turbine između vrsta.

g) Izračunati proizvedenu energiju na godišnjem nivou po jedinici površine tla, gdje duva vjetar srednje gustine snage od 400 W/m^2 na visini od 50 m.
h) Pretpostaviti da vlasnik vjetroelektrane iznajmljuje zemljište za 200 KM/ha god. Koliko iznosi renta po kWh dobijene energije?

Usvojiti efikasnost vjetroagregata od 30%, a ukupni uticaj efekta zavjetrine je 20%.